

Calcul des Structures — Théorie des Poutres

Table des matières

Chapitre 1	Calcul des Structures — Théorie des Poutres	1
I -	Les poutres droites à plan moyen	3
I.1 -	Définitions et hypothèses géométriques	3
I.2 -	Décomposition en deux parties	3
I.3 -	Propriétés géométriques de la section droite	4
II -	Approche cinématique	5
II.1 -	Hypothèse de Navier Bernoulli	5
II.2 -	Hypothèse de petit déplacement	5
II.3 -	Torseur des déformations dans une section droite	6
III -	Approche efforts	8
III.1 -	Modélisation des actions mécaniques extérieures	8
III.2 -	Modélisation des actions mécaniques intérieures	9
III.3 -	Équations d'équilibre global et local	9
III.4 -	Champ de contrainte dans une section droite	12
III.5 -	Hypothèse de Saint-Venant	13
IV -	Comportement élastique et linéaire des matériaux	13
IV.1 -	Hypothèses de comportement	13
IV.2 -	Relations de comportement par rapport aux phénomènes d'extension et de glissement	13
IV.3 -	Constantes d'élasticité	15
IV.4 -	Limite conventionnelle d'élasticité $R_{0,2\%}$	16
V -	Applications aux sollicitations classiques	17
V.1 -	Traction/Compression pure	17
V.2 -	Torsion pure des cylindres de révolution	19
V.3 -	Flexion plane	22

VI -	Critères de tenue mécanique	25
VI.1 -	Critère de tenue en contrainte	25
VI.2 -	Déplacement ou raideur en un point donné de la ligne moyenne	26
VI.3 -	Exemples de valeurs des facteurs de sécurité	27
VI.4 -	Concentrations de contraintes	27

Compétences

Mod2-C10-5 : Associer le modèle de poutre du solide déformable globalement en petites déformations à la géométrie et au comportement d'un solide.

Mod2-C13 : Écrire le torseur des petits déplacements et le torseur des déformations au centre d'inertie d'une section droite.

Mod2-C16 : Déterminer le torseur de cohésion dans un solide. Identifier les sollicitations (traction, compression, flexion, torsion, cisaillement).

Mod2-C16 : Identifier la nature des contraintes, normale et tangentielle, en un point de la section.

Mod2-C10-5 : Connaître la signification et les ordres de grandeur du module d'Young et du coefficient de Poisson des matériaux courants.

R-C3 : Déterminer les contraintes dans une section droite à partir des composantes du torseur d'action mécanique de cohésion. Déterminer les déplacements le long de la ligne moyenne à partir des déformations.

Con3-C1 : Dimensionner une solution technique.

I - Les poutres droites à plan moyen

I.1 - Définitions et hypothèses géométriques

On appelle *poutre* le solide engendré par une surface plane $S(x)$, appelée section droite, qui évolue avec l'abscisse x , dont le centre de gravité $G(x)$ de cette surface décrit une courbe moyenne appelée ligne moyenne ou fibre neutre.

Lorsque la fibre neutre est une courbe plane, le modèle géométrique est qualifié de poutre plane. Lorsque la surface $S(x)$ admet un plan de symétrie, le modèle géométrique est qualifié de poutre à plan moyen.

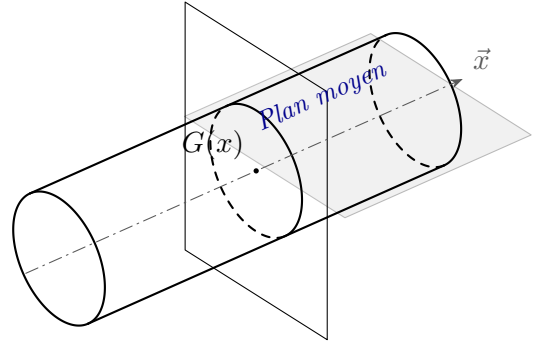


Figure 1.1

Si cette courbe est une droite, le modèle est appelé poutre droite.

Hypothèses géométriques

Pour pouvoir utiliser ce modèle, il faut que la longueur de la pièce L soit grande devant les dimensions de la section S (au moins d'un rapport 5 à 10) ainsi que le rayon de courbure de la ligne moyenne.

I.2 - Décomposition en deux parties

Pour permettre de repérer les points G de la ligne moyenne de la poutre E , on pose un repère $(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$. O est appelé l'origine de la poutre. On pose :

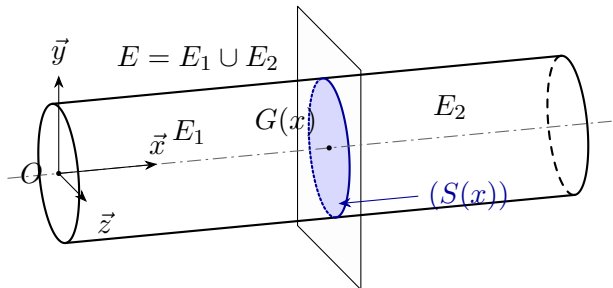


Figure 1.2

On effectue une coupe fictive suivant une section droite $S(x)$ passant par le centre de gravité $G(x)$ de cette section.

La partie E_1 est située entre l'origine O de la poutre et le point courant $G(x)$ de la ligne moyenne.

La partie E_2 est constituée du reste de la poutre.

$$\overrightarrow{OG} = x \vec{x}. \quad (1.1)$$

I.3 - Propriétés géométriques de la section droite

a) Centre de gravité de la section droite

Soient la section droite (S) , d'aire S , un point courant M de cette section auquel est associée une aire élémentaire ds et $(A, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ le repère lié à cette section.

Définition 1.1.

Le centre de gravité G de la surface est défini par :

$$\vec{AG} = \frac{1}{S} \iint_{(S)} \vec{AM} ds. \quad (1.2)$$

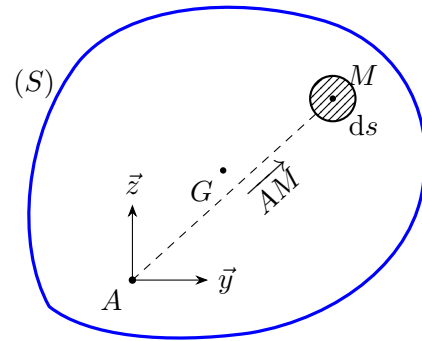


Figure 1.3 – Section droite (S)

b) Moments quadratiques

Définition 1.2: Moment quadratique.

Le moment quadratique de la surface (S) se définit par rapport au paramétrage du point courant de la section. Pour les axes $(G, \vec{y})$, $(G, \vec{z})$ et $(G, \vec{x})$ on a respectivement :

$$I_{G_y} = \iint_{(S)} z^2 ds \quad \text{et} \quad I_{G_z} = \iint_{(S)} y^2 ds \quad \text{et} \quad I_{G_x} = \iint_{(S)} y^2 + z^2 ds. \quad (1.3)$$

Remarque

En se plaçant en coordonnées cylindriques $(G, \vec{x}, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$, on peut exprimer le moment quadratique par rapport à l'axe $(G, \vec{x})$, également appelé moment quadratique polaire :

$$I_{G_x} = I_G = \iint_{(S)} r^2 ds$$

Car on a $y^2 + z^2 = r^2$.

Pour calculer le moment quadratique par rapport à un axe parallèle à celui passant par G , on utilise le :

Théorème 1.1: Théorème de Huygens.

Soit d la distance entre B et G , selon (Oy) et (Oz) on a respectivement :

$$I_{B_y} = I_{G_y} + Sd^2 \quad \text{et} \quad I_{B_z} = I_{G_z} + Sd^2. \quad (1.4)$$

c) Formulaire

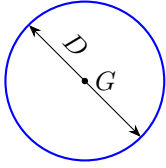
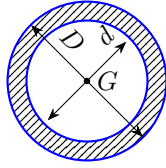
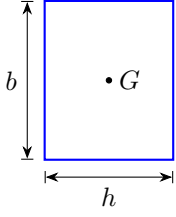
Géométrie de la section dans $(G, \vec{y}, \vec{z})$			
Moment quadratique de flexion	$I_{G_y} = I_{G_z} = \frac{\pi D^4}{64}$	$I_{G_y} = I_{G_z} = \frac{\pi (D^4 - d^4)}{64}$	$I_{G_z} = \frac{bh^3}{12}, \quad I_{G_y} = \frac{hb^3}{12}$
Moment quadratique de torsion	$I_G = I_{G_x} = \frac{\pi D^4}{32}$	$I_G = I_{G_x} = \frac{\pi (D^4 - d^4)}{32}$	$I_{G_x} = I_{G_y} + I_{G_z}$

Table 1.1

II - Approche cinématique

II.1 - Hypothèse de Navier Bernoulli

Hypothèse de Navier Bernoulli

Chaque section droite se comporte comme un **solide indéformable**. Elle reste **plane** et **perpendiculaire** à la **ligne moyenne déformée**.

Proposition 1.1.

Soient G le centre de gravité et M un point courant de la section. On note G' et M' leurs déplacements à l'état déformé.

On a par conséquent :

$$\forall M \in (S), \quad \|\overrightarrow{GM}\| = \|\overrightarrow{G'M'}\| \quad (1.5)$$

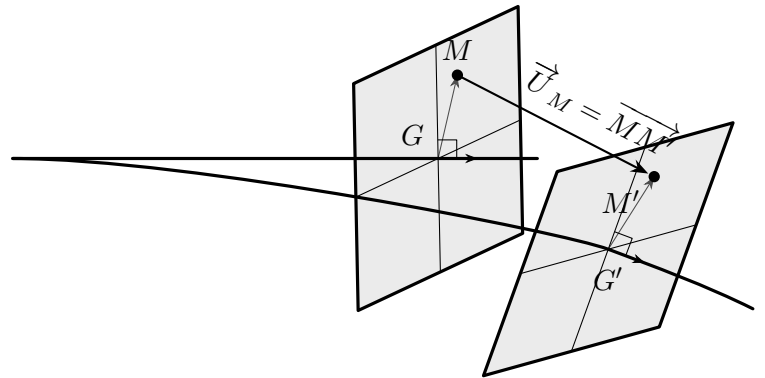


Figure 1.4

II.2 - Hypothèse de petit déplacement

On se place dans une section particulière d'une section $S(x)$, située à une abscisse x .

Définition 1.3: Champ de déplacement.

On définit le champ de déplacement $\vec{U}$ comme l'application qui associe à tout point du solide M non déformé, le vecteur entre ce point et son déformé M' :

$$\begin{aligned} \vec{U} : (S(x)) &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ M &\mapsto \vec{U}_M = \overrightarrow{MM'} \end{aligned} \quad (1.6)$$

Définition 1.4.

On définit le torseur des petits déplacements $\{\mathcal{U}\}$ d'une section $S(x)$ par :

$$\{\mathcal{U}(x)\} =_{G(x)} \left\{ \begin{array}{c} \vec{\theta}(x) \\ \vec{U}_{G(x)}(x) \end{array} \right\} =_{G(x)} \left\{ \begin{array}{cc} \varphi(x) & u(x) \\ \beta(x) & v(x) \\ \alpha(x) & w(x) \end{array} \right\}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}. \quad (1.7)$$

Le champ de déplacement des points de la section $\vec{U}$ (en m) vérifie : $\forall A, B \in S(x), \vec{U}_B = \vec{U}_A + \overrightarrow{AB} \wedge \vec{\theta}(x)$.
 $\vec{\theta}$ est le vecteur de déplacement angulaire (en rad).

- $\varphi(x)$ est le déplacement angulaire de torsion dans le plan $(O, \vec{y}, \vec{z})$
- $\beta(x)$ est le déplacement angulaire de flexion dans le plan $(O, \vec{x}, \vec{z})$
- $\alpha(x)$ est le déplacement angulaire de flexion dans le plan $(O, \vec{x}, \vec{y})$
- $u(x)$ est le déplacement linéaire causé par la traction/compression.
- $v(x)$ est le déplacement linéaire causé par la flexion dans le plan $(O, \vec{x}, \vec{y})$.
- $w(x)$ est le déplacement linéaire causé par la flexion dans le plan $(O, \vec{x}, \vec{z})$.

II.3 - Torseur des déformations dans une section droite

On se place dans une section particulière ($S(x)$) et on considère une section proche ($S(x + \Delta x)$).

Soit $M_0 \in (S(x))$ et $M_1 \in (S(x + \Delta x))$. Dans l'état déformé, on note M'_0 et M'_1 les points transformés par les déformations des points M_0 et M_1 .

Les vecteurs de déplacements associés aux points M_0 et M_1 sont respectivement :

$$\vec{U}_{M_0}(x) = \overrightarrow{M_0 M'_0}$$

et

$$\vec{U}_{M_1}(x + \Delta x) = \overrightarrow{M_1 M'_1}$$

Le concept de **déformation** cherche à quantifier la **variation** du champ de déplacement entre deux points proches (situés dans deux sections proches).

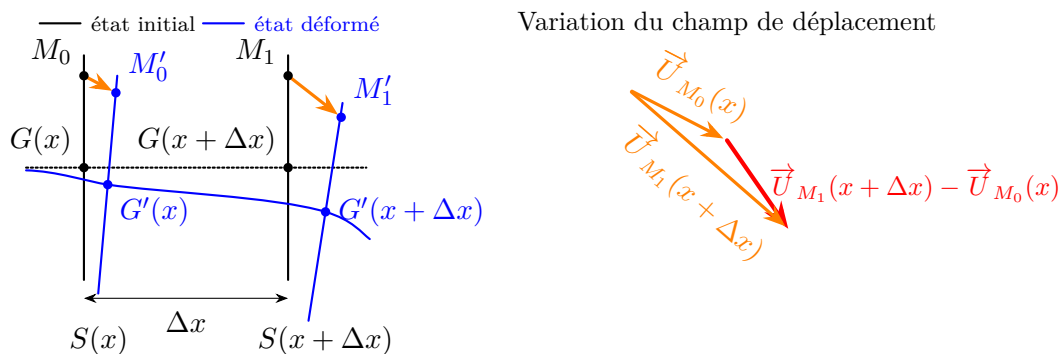


Figure 1.5

Cette variation est quantifiée par : $\vec{U}_{M_1}(x + \Delta x) - \vec{U}_{M_0}(x)$.

Cette différence est d'autant plus importante que les sections sont éloignées.

Définition 1.5: Vecteur de déformation linéaire.

Si on considère deux sections infiniment proches l'une de l'autre, on peut définir la quantité vectorielle limite appelée, vecteur de **déformation linéaire** du point M_0

$$\vec{\varepsilon}_{M_0}(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\vec{U}_{M_1}(x + \Delta x) - \vec{U}_{M_0}(x)}{\Delta x} = \frac{d\vec{U}_{M_0}}{dx}(x) \quad (1.8)$$

$\vec{\varepsilon}_{M_0}(x)$ est **adimensionnel**

Si on considère maintenant deux points, par exemple $M_0(x), G(x) \in (S(x))$ de correspondants $M_0(x + \Delta x), G(x + \Delta x) \in (S(x + \Delta x))$ la relation de changement de point du champ de petit déplacement permet d'écrire :

$$\vec{U}_{M_0(x)}(x) = \vec{U}_{G(x)}(x) + \overrightarrow{M_0(x)G(x)} \wedge \vec{\theta}(x) \quad (\star)$$

$$\vec{U}_{M_0(x+\Delta x)}(x + \Delta x) = \vec{U}_{G(x+\Delta x)}(x + \Delta x) + \overrightarrow{M_0(x + \Delta x)G(x + \Delta x)} \wedge \vec{\theta}(x + \Delta x) \quad (\heartsuit)$$

Si on effectue la différence entre les deux vecteurs déplacements angulaires et que l'on divise par la distance Δx , on fait apparaître la quantité par passage à la limite qui caractérise le taux de variation de cette grandeur.

Définition 1.6: vecteur de déformation angulaire.

Si on considère deux sections infiniment proches l'une de l'autre, on peut définir la quantité vectorielle limite appelée vecteur de **déformation angulaire** :

$$\vec{\gamma}(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\vec{\theta}(x + \Delta x) - \vec{\theta}(x)}{\Delta x} = \frac{d\vec{\theta}}{dx}(x) \quad (1.9)$$

$\vec{\gamma}(x)$ est en $\text{rad} \cdot \text{m}^{-1}$.

En effectuant l'opération, $(\heartsuit) - (\star)$ on obtient :

$$\begin{aligned} \vec{U}_{M_0(x+\Delta x)}(x + \Delta x) - \vec{U}_{M_0(x)}(x) &= \vec{U}_{G(x+\Delta x)}(x + \Delta x) - \vec{U}_{G(x)}(x) \\ &\quad + \left(\overrightarrow{M_0(x + \Delta x)G(x + \Delta x)} - \overrightarrow{M_0(x)G(x)} \right) \wedge \left(\vec{\theta}(x + \Delta x) - \vec{\theta}(x) \right) \\ \xrightarrow{/\Delta x} \frac{\vec{U}_{M_0(x+\Delta x)}(x + \Delta x) - \vec{U}_{M_0(x)}(x)}{\Delta x} &= \frac{\vec{U}_{G(x+\Delta x)}(x + \Delta x) - \vec{U}_{G(x)}(x)}{\Delta x} \\ &\quad + \left(\overrightarrow{M_0(x + \Delta x)G(x + \Delta x)} - \overrightarrow{M_0(x)G(x)} \right) \wedge \frac{\vec{\theta}(x + \Delta x) - \vec{\theta}(x)}{\Delta x} \\ \xrightarrow[\Delta x \rightarrow 0]{\text{passage à la limite}} \vec{\varepsilon}_{M_0}(x) &= \vec{\varepsilon}_G(x) + \overrightarrow{M_0G}(x) \wedge \vec{\gamma}(x) \end{aligned}$$

C'est une relation de champ de moment, on peut donc définir le **torseur des déformations** :

Définition 1.7: torseur des déformations.

On définit un torseur appelé torseur des déformations d'une section $S(x)$ par :

$$\frac{d}{dx} \left\{ \mathcal{U}(x) \right\} = \left\{ \mathcal{E}(x) \right\} = \underset{G(x)}{\left\{ \begin{array}{l} \vec{\gamma}(x) \\ \vec{\varepsilon}_{G(x)} \end{array} \right\}} \quad (1.10)$$

III - Approche efforts

III.1 - Modélisation des actions mécaniques extérieures

a) Champ linéique d'efforts

Définition 1.8.

On définit un champ élémentaire d'efforts linéiques $\vec{q}(x)$, exprimé en $\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$, d'une section $S(x)$, par :

$$d\vec{f}_{\text{ext} \rightarrow G} = \vec{q}(x) dx \quad (1.11)$$

avec $d\vec{f}_{\text{ext} \rightarrow G}$ en N

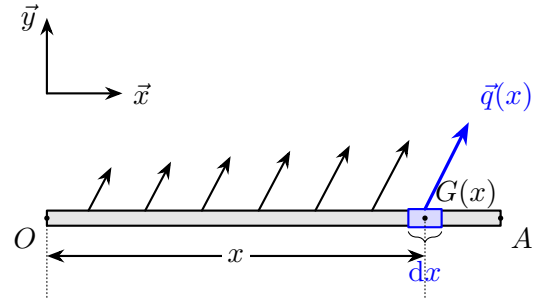


Figure 1.6

Dans le cadre de l'étude des poutres droites à plan de symétrie, on peut décomposer $\vec{q}(x)$ de la façon suivante :

$$\vec{q}(x) = f(x) \vec{x} + p(x) \vec{y}$$

- $f(x)$ est la densité linéique d'effort normal
- $p(x)$ est la densité linéique d'effort tangentiel.

b) Efforts concentrés

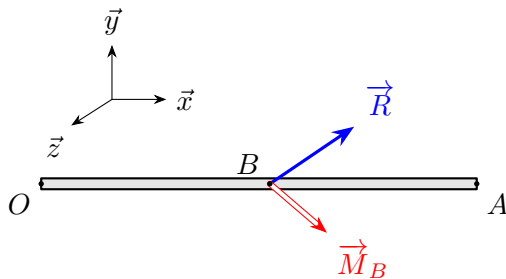


Figure 1.7

Action mécanique concentrée : Une action mécanique extérieure concentrée à l'abscisse de B est représentée par son torseur réduit au point B de la ligne moyenne :

$$\left\{ \mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow [OA]} \right\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{R} \\ \vec{M}_B \end{matrix} \right\}_B = \left\{ \begin{matrix} R_x & M_x \\ R_y & M_y \\ R_z & M_z \end{matrix} \right\}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Une **force concentrée** en B correspond à $\left\{ \begin{matrix} \vec{R} \\ \vec{M}_B \end{matrix} \right\}_B = \left\{ \begin{matrix} \vec{F} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}$ et un **couple concentré** en B correspond à

$$\left\{ \begin{matrix} \vec{R} \\ \vec{M}_B \end{matrix} \right\}_B = \left\{ \begin{matrix} \vec{0} \\ \vec{C} \end{matrix} \right\}.$$

Cas particulier : force s'appliquant en dehors de la ligne moyenne.

Pour une force $\{D, \vec{F}\}$ concentrée en un point D situé en dehors de la ligne moyenne :

$$\left\{ \mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow [OA]} \right\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{F} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_D = \left\{ \begin{matrix} F_x & M_x \\ F_y & 0 \\ F_z & M_z \end{matrix} \right\}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

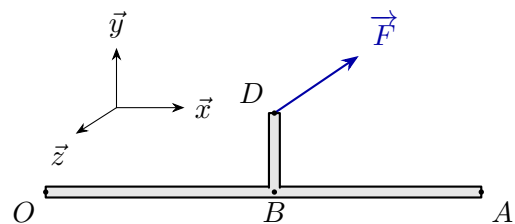
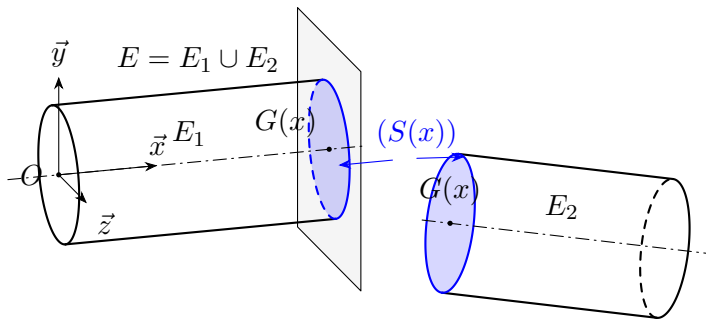


Figure 1.8

III.2 - Modélisation des actions mécaniques intérieures



Définition 1.9.

On définit, par convention, les actions mécaniques de cohésion comme l'action mécanique de la partie E_2 sur la partie E_1 :

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \{\mathcal{T}_{E_2 \rightarrow E_1}\} \quad (1.12)$$

Figure 1.9

Les éléments de réduction du torseur des actions mécaniques de cohésion sont écrits au centre de gravité $G(x)$ de la section droite et dans la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$:

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\}_G = \begin{Bmatrix} N & M_t \\ T_y & M_{fy} \\ T_z & M_{fz} \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} \quad (1.13)$$

- N est l'**effort normal** d'axe $\vec{x}$ (en N)
 - T_y est l'**effort tranchant** selon $(G, \vec{y})$ (en N)
 - T_z est l'**effort tranchant** selon $(G, \vec{z})$ (en N)
 - M_t est le **moment de torsion** autour $(G, \vec{x})$ (en N·m)
 - M_{fy} est le **moment de flexion** autour $(G, \vec{y})$ (en N·m)
 - M_{fz} est le **moment de flexion** autour $(G, \vec{z})$ (en N·m)
- Les sollicitations élémentaires s'écrivent :

Traction/Compression pure ($N > 0$ ou $N < 0$)	$\begin{Bmatrix} N\vec{x} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_G$	Torsion pure	$\begin{Bmatrix} \vec{0} \\ M_t\vec{x} \end{Bmatrix}_G$
Flexion simple	$\begin{Bmatrix} T_y\vec{y} \\ M_{fz}\vec{z} \end{Bmatrix}_G$	Flexion pure	$\begin{Bmatrix} \vec{0} \\ M_{fy}\vec{y} \\ M_{fz}\vec{z} \end{Bmatrix}_G$

Table 1.2

III.3 - Équations d'équilibre global et local

a) Équations d'équilibre global

Proposition 1.2: À l'échelle de la poutre.

L'équilibre statique global (P.F.S.) se traduit par :

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = -\{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow E_1}\} = \{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow E_2}\} \quad (1.14)$$

Preuve.

On isole le tronçon E_1 de la poutre, on constate qu'il est en équilibre statique par rapport à un référentiel galiléen $\mathcal{R}_g$.

Il est soumis :

- à l'ensemble des actions mécaniques extérieures à la poutre qui s'exercent sur le tronçon E_1 , modélisées par le torseur $\{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow E_1}\}$

- aux actions mécaniques de cohésion de la part du tronçon E_2 , modélisées par le torseur $\{\mathcal{T}_{E_2 \rightarrow E_1}\} = \{\mathcal{T}_{\text{coh}}\}$

Le principe fondamental de la statique s'écrit :

$$\{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow E_1}\} + \{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \{0\} \implies \{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = -\{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow E_1}\}$$

On peut aussi isoler le tronçon E_2 de la poutre, on constate qu'il est en équilibre statique par rapport à un référentiel galiléen $\mathcal{R}_g$.

Il est soumis :

- à l'ensemble des actions mécaniques extérieures à la poutre qui s'exercent sur le tronçon E_2 , modélisées par le torseur $\{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow E_2}\}$
- aux actions mécaniques de cohésion de la part du tronçon E_1 , modélisées par le torseur $\{\mathcal{T}_{E_1 \rightarrow E_2}\} = -\{\mathcal{T}_{E_2 \rightarrow E_1}\} = -\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\}$

Le principe fondamental de la statique s'écrit :

$$\{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow E_2}\} - \{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \{0\} \implies \{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow E_2}\}$$

□

b) Équations d'équilibre local

Proposition 1.3: À l'échelle d'une section $S(x)$.

L'équilibre statique local d'une tranche de poutre de longueur dx permet d'écrire les relations suivantes, équivalentes au principe fondamental de la statique à l'échelle globale :

$$\frac{dN}{dx}(x) = -f(x), \quad \frac{dT_y}{dx}(x) = -p(x), \quad \frac{dM_t}{dx}(x) = 0, \quad \frac{dM_{fz}}{dx}(x) = -T_y(x). \quad (1.15)$$

Preuve.

On isole un élément de la poutre de longueur dx .

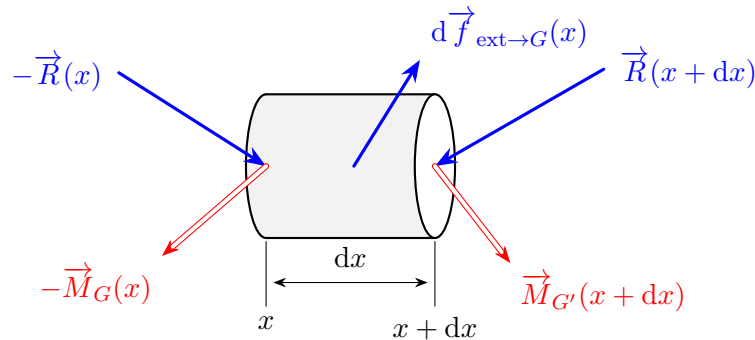


Figure 1.10

Il est soumis aux actions de cohésion provenant du reste de la poutre et aux efforts extérieurs répartis.

Cet élément est en équilibre statique, par conséquent, le théorème de la résultante statique permet d'écrire :

$$\begin{aligned} d\vec{f}_{\text{ext} \rightarrow G}(x) - \vec{R}(x) + \vec{R}(x+dx) &= \vec{0} \implies d\vec{R}(x) = -d\vec{f}_{\text{ext} \rightarrow G}(x) \\ \implies d\vec{R}(x) &= -\vec{q}(x) dx \implies dN(x)\vec{x} + dT_y\vec{y} = (-f(x)\vec{x} - p(x)\vec{y}) dx \end{aligned}$$

D'où par identification, $dN(x) = -f(x) dx$ et $dT_y(x) = -p(x) dx$.

La relation de champ de moment entre G et G' pour le torseur d'action mécanique de cohésion en $x+dx$

permet d'écrire : $\vec{M}_G(x+dx) = \vec{M}_{G'}(x+dx) + \overrightarrow{GG'} \wedge \vec{R}(x+dx)$.

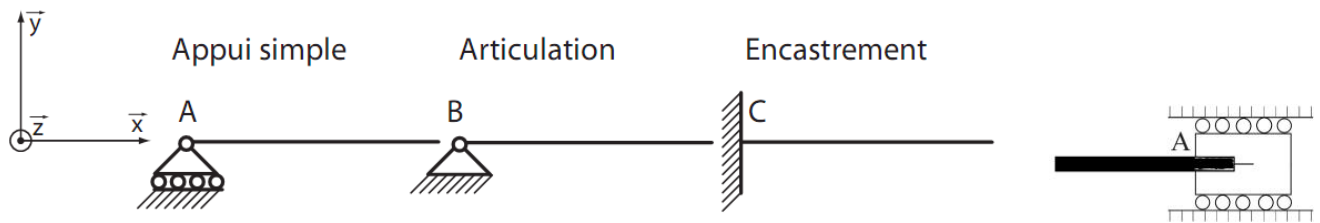
Le théorème du moment statique donne :

$$\begin{aligned}
 & -\vec{M}_G(x) + \vec{M}_G(x+dx) = \vec{0} \\
 \Rightarrow & -\vec{M}_G(x) + \vec{M}_{G'}(x+dx) + \overrightarrow{GG'} \wedge \vec{R}(x+dx) = \vec{0} \\
 \Rightarrow & d\vec{M}_G(x) = -dx\vec{x} \wedge (\vec{R}(x) + d\vec{R}(x)) \\
 \Rightarrow & d\vec{M}_G(x) = -dx\vec{x} \wedge \vec{R}(x), \quad \text{en négligeant les seconds ordres} \\
 \Rightarrow & d\vec{M}_G(x) = -dx\vec{x} \wedge (N(x)\vec{x} + T_y\vec{y}) \\
 \Rightarrow & d\vec{M}_G(x) = -dxT_y\vec{z} \Rightarrow dM_t\vec{x} + dM_{f_z}\vec{z} = -dxT_y\vec{z}
 \end{aligned}$$

D'où par identification, $dM_t = 0$ et $dM_{f_z} = -T_y dx$. □

c) Conditions aux limites

On tient compte de l'hypothèse d'une poutre plane à plan moyen $(O, \vec{x}, \vec{y})$.



Liaison cinématique	Ponctuelle en A, de normale $\vec{y}$	Pivot d'axe $(B, \vec{z})$	Encastrement en C	Glissière de direction $\vec{x}$
Action mécanique de liaison sans frottement	$\begin{Bmatrix} Y_A\vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A$	$\begin{Bmatrix} X_B\vec{x} + Y_B\vec{y} \\ L_B\vec{x} \end{Bmatrix}_B$	$\begin{Bmatrix} X_C\vec{x} + Y_C\vec{y} \\ L_C\vec{x} + N_C\vec{z} \end{Bmatrix}_C$	$\begin{Bmatrix} Y_A\vec{y} \\ L_A\vec{x} + N_A\vec{z} \end{Bmatrix}_A$
Condition en déplacement	$\vec{U}_A \cdot \vec{y} = 0$	$\vec{U}_B = \vec{0}$	$\vec{\theta}_C = \vec{0}$ et $\vec{U}_C = \vec{0}$	$\vec{\theta}_C = \vec{0}$ et $\vec{U}_C = \vec{0}$

Table 1.3

Cette condition n'existe que dans le cas de la sollicitation de torsion.

III.4 - Champ de contrainte dans une section droite

Soient la section droite $(S(x))$, un point courant $M \in (S(x))$ auquel est associé une aire élémentaire ds et $(G(x), \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ le repère lié à cette section.

$G(x)$ est le centre de gravité de cette section droite.

Définition 1.10: Champ de vecteur contrainte.

On définit l'application champ de vecteur contrainte dans une section droite $(S(x))$, de normale $\vec{x}$, l'application :

$$\begin{aligned} \vec{T} : (S(x)) &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ M &\longmapsto \vec{T}(M) \end{aligned} \quad (1.16)$$

telle que la résultante locale des actions mécaniques de cohésion au point M s'écrit :

$$d\vec{F}_{E_2 \rightarrow E_1}(M) = \vec{T}(M) ds. \quad (1.17)$$

$\vec{T}(M)$ est appelé **vecteur contrainte** au point M . Il s'exprime en pascals, $\text{Pa} = \text{N}/\text{m}^2$

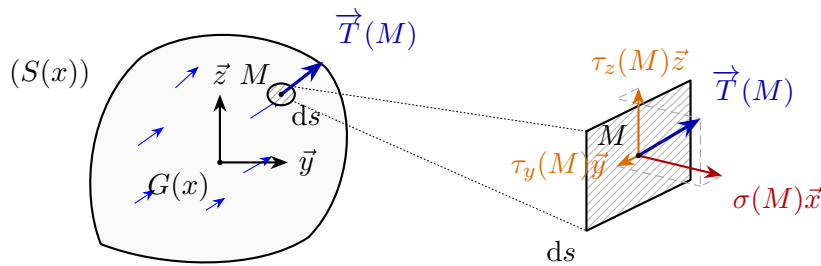


Figure 1.11

Dans la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$, ce vecteur s'écrit :

$$\vec{T}(M) = \sigma(M) \vec{x} + \tau_y(M) \vec{y} + \tau_z(M) \vec{z}. \quad (1.18)$$

- $\sigma(M)$ est la contrainte normale à la section,
- $\tau_y(M)$ est la contrainte tangentielle, ou de cisaillement, dans la direction $\vec{y}$,
- $\tau_z(M)$ est la contrainte tangentielle, ou de cisaillement, dans la direction $\vec{z}$.

Par passage de l'échelle locale, au point M , à l'échelle globale celle de la section $(S(x))$, il est possible de relier les éléments du torseur des actions mécaniques de cohésion à la géométrie de la section $(S(x))$ et au champ des vecteurs contraintes $\vec{T}$.

Proposition 1.4: Passage à l'échelle globale.

La somme des forces élémentaires de cohésion sur la section $S(x)$ donne le torseur de cohésion sur cette section :

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \{\mathcal{T}_{E_2 \rightarrow E_1}\} = \left\{ \begin{array}{l} \iint_{S(x)} \vec{T}(M) ds \\ \iint_{S(x)} \vec{GM} \wedge \vec{T}(M) ds \end{array} \right\} \quad (1.19)$$

III.5 - Hypothèse de Saint-Venant

Hypothèse de Saint-Venant

Les résultats obtenus par un calcul de la théorie des poutres ne s'appliquent valablement qu'à une distance suffisamment éloignée de la région d'application des actions mécaniques extérieures concentrées et de liaison.

En pratique, on peut considérer que les résultats sont valables à partir d'une distance égale à deux fois la plus grande dimension transversale.

IV - Comportement élastique et linéaire des matériaux

IV.1 - Hypothèses de comportement

La relation entre les contraintes et les déformations dépend du matériau qui constitue le solide.

Elle est appelée **relation de comportement** du matériau.

Dans le cadre de la théorie des poutres, le matériau est considéré :

- **homogène** : le matériau présente les mêmes propriétés mécaniques en tout point de son volume ;
- **isotrope** : le matériau présente les mêmes propriétés mécaniques dans les trois directions de l'espace ;
- **élastique** : le matériau restitue toute l'énergie mécanique que l'on lui apporte ;
- **linéaire** : la relation de comportement entre les contraintes et les déformations est linéaire.

Remarque

Tous les matériaux possèdent un domaine élastique. L'hypothèse de linéarité n'est pas toujours applicable, par exemple pour un élastomère ou un caoutchouc.

IV.2 - Relations de comportement par rapport aux phénomènes d'extension et de glissement

La relation de comportement élastique et linéaire a été formulée initialement par Hooke :

Loi de Hook (1676) ou relation de comportement

Ut tensio, sic vis, en français : « telle extension, telle force ».

Elle décrit une relation de proportionnalité entre les causes, les contraintes, et les effets, les déformations.

a) Pour le phénomène d'extension

Proposition 1.5.

La relation de comportement en extension décrit une relation de proportionnalité entre la contrainte normale σ à une section droite et la déformation longitudinale ε :

$$\sigma = E\varepsilon. \quad (1.20)$$

E est appelé module d'élasticité longitudinal, ou **module de Young**. Il s'exprime en pascals, $\text{Pa} = \text{N m}^{-2}$.

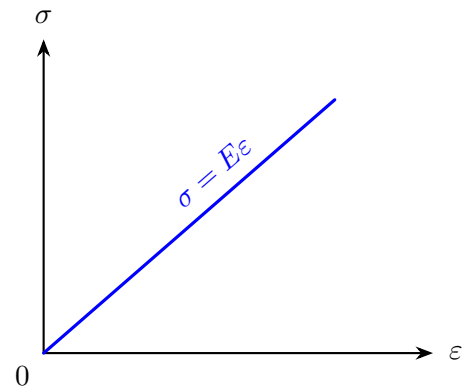


Figure 1.12

Pour ce phénomène, des déformations transversales ε_T existent dans les deux autres directions de l'espace.

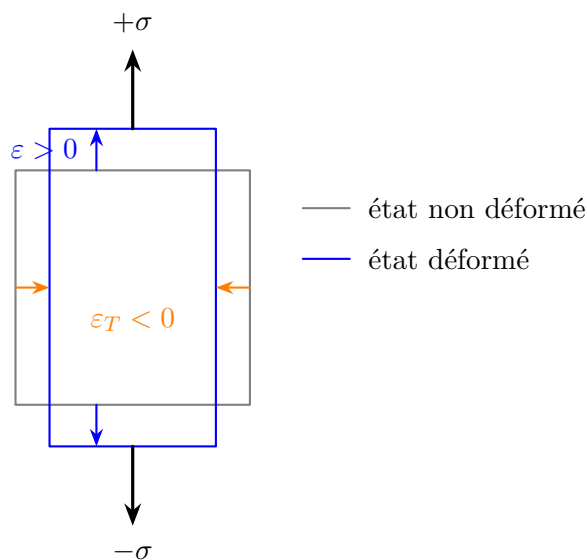


Figure 1.13

Proposition 1.6.

Elles sont liées à la déformation longitudinale ε par la relation suivante :

$$\varepsilon_T = -\nu\varepsilon \quad (1.21)$$

ν est appelé le facteur de Poisson. Il est **adimensionnel**.

Remarque

- Par transitivité, ε_T est proportionnelle à ε , qui est proportionnelle à σ . Par conséquent, ε_T est proportionnelle à σ .
- Les déformations ε_T et ε sont opposées. S'il se produit une extension ($\varepsilon > 0$) dans la direction longitudinale, il se produit une contraction ($\varepsilon_T < 0$) dans les deux autres directions de l'espace.

b) Pour le phénomène de glissement

Proposition 1.7.

La relation de comportement en glissement décrit une relation de proportionnalité entre la contrainte tangentielle τ à une section droite et la déformation angulaire de glissement, ou de cisaillement, γ :

$$\tau = G\gamma. \quad (1.22)$$

G est appelé module d'élasticité transversal, ou **module de Coulomb**. Il s'exprime en pascals, $\text{Pa} = \text{N m}^{-2}$.

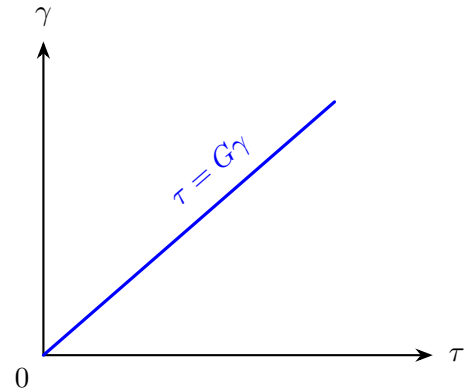


Figure 1.14

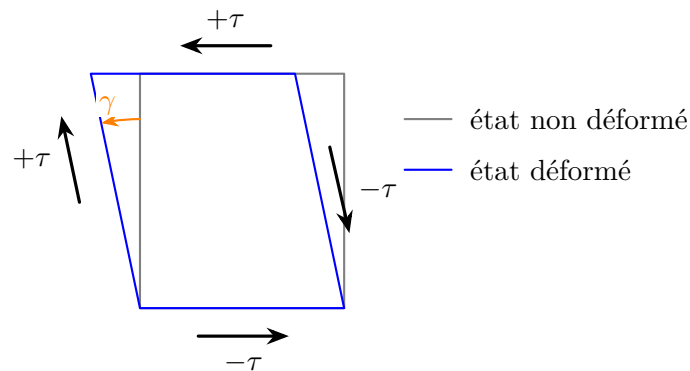


Figure 1.15

IV.3 - Constantes d'élasticité

Proposition 1.8.

Le module d'élasticité longitudinal, ou de Young, le module d'élasticité transversal, ou de Coulomb, et le facteur de Poisson sont liés par la relation :

$$G = \frac{E}{2(1 + \nu)}. \quad (1.23)$$

Des exemples de valeurs des constantes d'élasticité, qui peuvent varier suivant la nuance de l'alliage et la température, sont donnés ci-dessous.

Matériau	Module longitudinal E (GPa)	Facteur de Poisson ν	Module transversal G (GPa)
Aciers	210	0,30	80
Fonte	170	0,30	62
Alliage Al-Cu	74	0,33	28
Alliage Al-Si	69	0,33	26
Alliages de cuivre	118	0,35	44
Verre	70	0,24	28
Polymères (PE)	0,7	0,4	0,25
Caoutchouc	0,2	0,5	0,06

Table 1.4

IV.4 - Limite conventionnelle d'élasticité $R_{0,2\%}$

Le domaine de validité de la relation de comportement élastique et linéaire peut être défini par un critère en contrainte normale dans le cas d'une extension simple. La limite du domaine élastique R_e est difficile à déterminer expérimentalement.

Définition 1.11.

On utilise une définition conventionnelle en considérant une non-linéarité de $0,2\% = 0,002$ de déformation.

La contrainte maximale est notée $R_{p0,2\%}$.

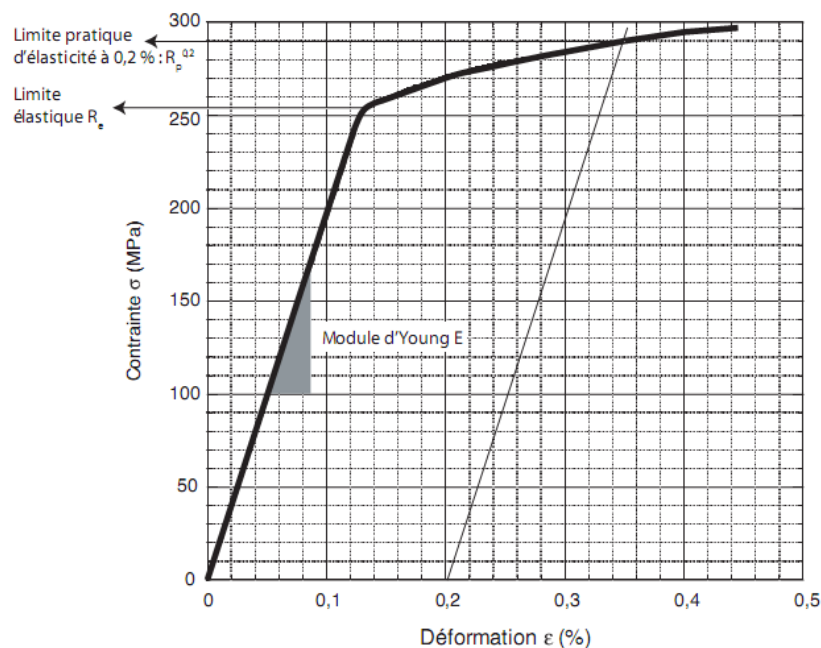


Figure 1.16

V - Applications aux sollicitations classiques

V.1 - Traction/Compression pure

On se place dans le cas d'une sollicitation de traction (resp. compression) pure $N > 0$ (resp. $N < 0$).

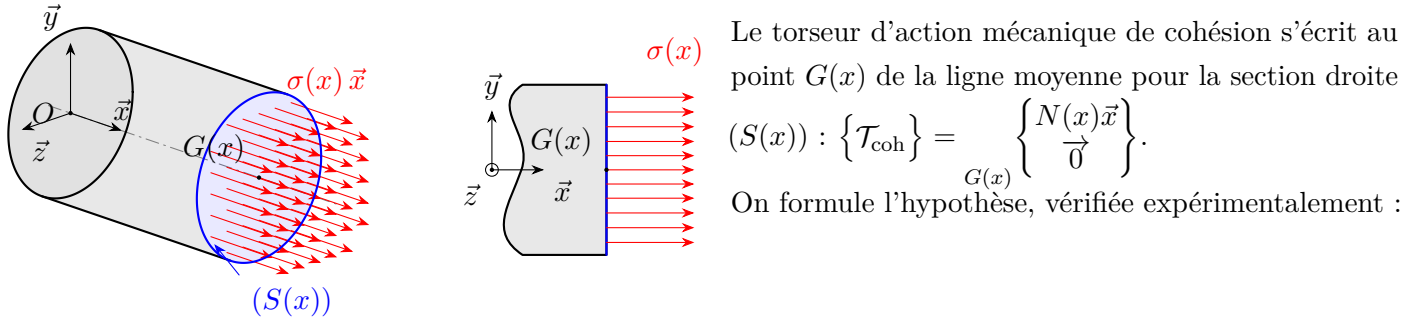


Figure 1.17

Uniformité du champ des déformation

Le champ des déformations est **uniforme** dans une section droite $(S(x))$:

$$\forall M \in (S(x)), \varepsilon(M) = \varepsilon(x) \quad (1.24)$$

Proposition 1.9.

Le champ de contrainte est uniforme dans cette section droite $(S(x))$:

$$\forall M \in (S(x)), \sigma(M) = \sigma(x). \quad (1.25)$$

Preuve.

Cela se déduit de la Loi de Hook et de 1.20 : $\sigma(M) = E\varepsilon(M) = E\varepsilon(x) = \sigma(x)$. □

Proposition 1.10.

On peut relier le tenseur de cohésion et le champ contrainte :

$$\forall M \in (S(x)), \sigma(x) = \frac{N(x)}{S(x)} \quad (1.26)$$

Preuve.

En revenant à l'expression à l'échelle globale du tenseur de cohésion, on a :

$$\begin{aligned} \left\{ \mathcal{T}_{\text{coh}} \right\} &= \left\{ \begin{array}{c} \iint_{S(x)} \vec{T}(M) \, ds \\ \iint_{S(x)} \vec{GM} \wedge \vec{T}(M) \, ds \end{array} \right\}_{G(x)} = \left\{ \begin{array}{c} \iint_{S(x)} \sigma(x)\vec{x} \, ds \\ \iint_{S(x)} \vec{GM} \wedge \sigma(x)\vec{x} \, ds \end{array} \right\}_{G(x)} \\ &= \left\{ \begin{array}{c} \sigma(x) \iint_{S(x)} ds \cdot \vec{x} \\ \iint_{S(x)} \vec{GM} \, ds \wedge \sigma(x)\vec{x} \end{array} \right\}_{G(x)} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \left\{ \mathcal{T}_{\text{coh}} \right\} = \int_{G(x)} \left\{ \begin{array}{l} \sigma(x) S(x) \vec{x} \\ \vec{0} \wedge \sigma(x) \vec{x} \end{array} \right\}, \quad \iint_{S(x)} \overrightarrow{GM} \, ds = \vec{0}, \quad \text{car } G(x) \text{ centre de gravité de } S(x)$$

Ainsi, par identification avec 1.13, on a bien $N(x) = \sigma(x)S(x)$ (et $M_t(x) = 0$). $\square$

Proposition 1.11.

Pour obtenir le champ de déplacement, il suffit de calculer :

$$u(x_2) - u(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} \varepsilon(x) \, dx. \quad (1.27)$$

Preuve.

Le vecteur déformation angulaire est nul, $\vec{\gamma}(x) = \vec{0}$, puisque le champ de déformation linéaire est uniforme dans la section droite $S(x)$.

Le vecteur de petits déplacements angulaires est donc nul : $\vec{\theta}(x) = \vec{0}$.

Comme le champ de déformation linéaire est uniforme *i.e.* $\vec{\varepsilon}(M) = \varepsilon(x) \vec{x}$, on a en revenant à la définition du **vecteur déformation** :

$$\vec{\varepsilon}(M) = \varepsilon(x) \vec{x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\vec{U}_M(x + \Delta x) - \vec{U}_M(x)}{\Delta x} \underset{\vec{U}_M(x) = u(x) \vec{x}}{=} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x) - u(x)}{\Delta x} \vec{x},$$

On en déduit $\varepsilon(x) = \frac{du}{dx}(x)$ et on obtient le résultat voulu en intégrant entre x_1 et x_2 . $\square$

On retiendra le cas particulier suivant :

Proposition 1.12: Poutre soumise à un champ de contrainte constant.

Soit une poutre soumise à un champ de contrainte (donc de déformation), constant par rapport à la position x sur la ligne moyenne. On a alors :

$$\varepsilon(x) = \varepsilon = \frac{\Delta \ell}{\ell} \quad (1.28)$$

Preuve.

Si la déformation est constante, alors $\frac{du(x)}{dx} = \varepsilon \Rightarrow u(x) = \int_0^\ell \varepsilon \, dx \Rightarrow \varepsilon \ell = \Delta \ell \Rightarrow \varepsilon = \frac{\Delta \ell}{\ell}$. $\square$

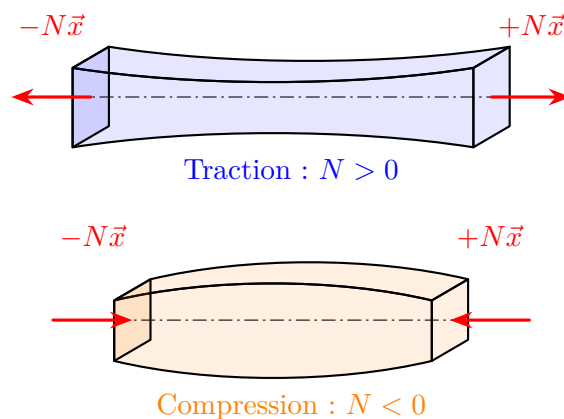


Figure 1.18

V.2 - Torsion pure des cylindres de révolution

On se place dans le cas d'une sollicitation de **torsion pure**.

Le torseur des actions mécaniques de cohésion s'écrit au point $G(x)$ de la ligne moyenne, pour la section droite

$$S(x) : \{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} =_{G(x)} \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ M_t(x)\vec{x} \end{array} \right\}.$$

Dans la suite, il est nécessaire de postuler que les sections droites sont symétriques de révolution.

Restriction géométrique

Les poutres sont donc restreintes à une géométrie de cylindre de révolution.

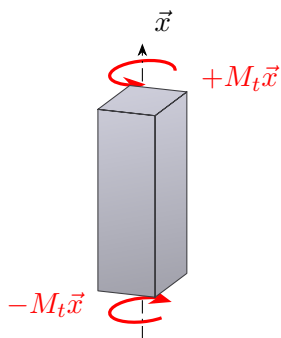


Figure 1.19

⚠ Remarque ⚠

Si la géométrie est un cylindre quelconque, comme dans le cas d'une section droite carrée, la sollicitation de torsion produit un gauchissement des sections droites : celles-ci ne restent pas planes au cours de la déformation, ce qui remet en cause l'hypothèse de Navier-Bernoulli à la base de la théorie des poutres.

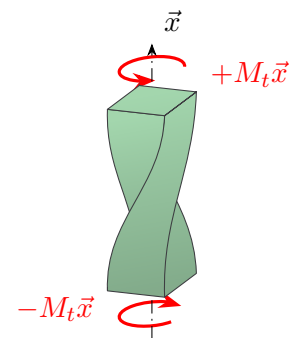


Figure 1.20

Proposition 1.13.

Dans une section droite $S(x)$:

- i) Le champ de contrainte tangentielle est une fonction linéaire de la distance $r = \|\vec{GM}\|$:

$$\forall M \in (S(x)), \tau(x, r) = \frac{M_t(x)}{I_G(x)} r. \quad (1.29)$$

- ii) la déformation angulaire est caractérisée par l'angle unitaire de torsion Θ :

$$\Theta(x) = \frac{d\varphi}{dx}(x) = \frac{M_t(x)}{G I_G(x)}. \quad (1.30)$$

Preuve.

- i) Si on place une grille à la surface d'un cylindre sollicité en torsion, on peut mettre en évidence le champ de déplacement en superposant l'état non déformé à l'état déformé.

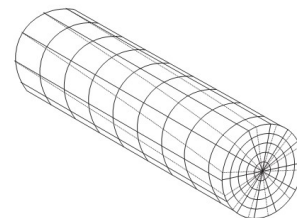


Figure 1.21

On isole un morceau de poutre de longueur dx et on suit le déplacement d'une tranche cylindrique, de longueur dx , de rayon r et d'épaisseur dr . La génératrice initialement rectiligne se déforme suivant une hélice caractérisée par l'angle γ , qui mesure la déformation angulaire.

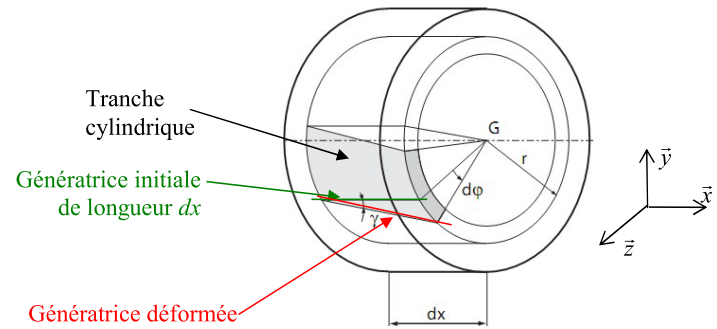


Figure 1.22

Si on développe la surface cylindrique sur un plan, la longueur de l'arc est $r\varphi$, l'épaisseur dr et la longueur dx . Dans l'hypothèse des petites déformations, le déplacement d'un sommet lié à la sollicitation de torsion est $\tan(\gamma) dx \simeq \gamma dx$.

Cette quantité est également égale à $r d\varphi = \gamma dx$.

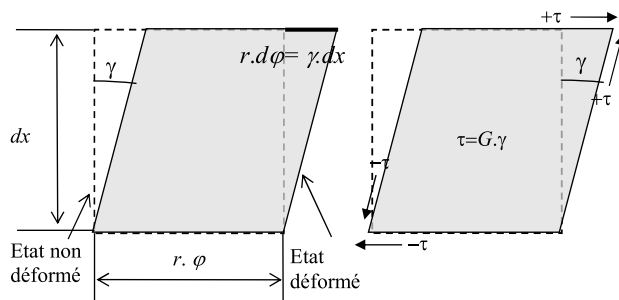


Figure 1.23

L'angle élémentaire $d\varphi$ mesure la déformation angulaire dans une section droite, donc $\gamma = r \frac{d\varphi}{dx}$. On pose alors $\Theta(x) = \frac{d\varphi}{dx}(x)$, l'angle unitaire de torsion, exprimé en $\text{rad} \cdot \text{m}^{-1}$, de la section $S(x)$

Suivant la relation de comportement pour le phénomène de glissement,

$$\tau(x, r) = G\gamma(x, r),$$

d'où $\tau(x, r) = G\Theta(x)r$.

Cette composante de contrainte est la seule présente dans ce problème. Le vecteur contrainte s'écrit donc, en tout point M de la section droite :

$$\vec{T}(M) = G\Theta(x)r\vec{e}_\theta.$$

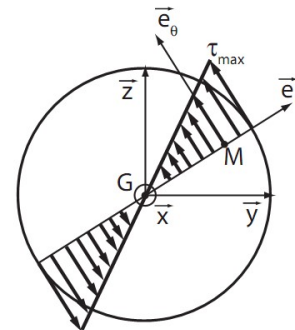


Figure 1.24

⚠ Remarque ⚠ : Coordonnées polaires

Les coordonnées polaires du point M de la section $S(x)$, dans le repère $(G, \vec{x}, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$, sont (r, θ) . Elles dépendent du point M .

Il ne faut pas confondre l'angle θ des coordonnées polaires et l'angle unitaire de torsion Θ , qui est indépendant de M , mais dépend de la section droite et donc de x .

Il faut maintenant relier le champ de contrainte au torseur d'action mécanique de cohésion.

ii) On a :

$$\left\{ \mathcal{T}_{\text{coh}} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \iint_{S(x)} \vec{T}(M) \, ds \\ \iint_{S(x)} \vec{GM} \wedge \vec{T}(M) \, ds \end{array} \right\}_{G(x)} = \left\{ \begin{array}{c} \iint_{S(x)} G r \Theta \vec{e}_\theta \, ds \\ \iint_{S(x)} \vec{GM} \wedge G r \Theta \vec{e}_\theta \, ds \end{array} \right\}_{G(x)}.$$

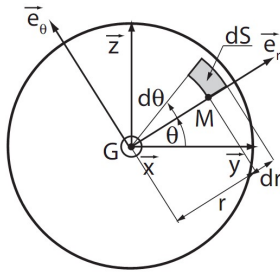


Figure 1.25

Le vecteur position du point M dans $(G, \vec{x}, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ s'écrit $\overrightarrow{GM} = r\vec{e}_r$, on a donc :

$$\begin{aligned} \{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} &= \left\{ \begin{array}{l} \iint_{S(x)} G\Theta r \vec{e}_\theta \, ds \\ \iint_{S(x)} r \vec{e}_r \wedge G\Theta r \vec{e}_\theta \, ds \end{array} \right\}_{G(x)} \\ \Rightarrow \{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} &= \left\{ \begin{array}{l} G\Theta \iint_{S(x)} r \vec{e}_\theta \, ds = \vec{0} \\ G\Theta \iint_{S(x)} r^2 \vec{e}_r \wedge \vec{e}_\theta \, ds \end{array} \right\}_{G(x)} \\ \Rightarrow \{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} &= \left\{ \begin{array}{l} \vec{0} \\ G\Theta \iint_{S(x)} r^2 \, ds \cdot \vec{x} \end{array} \right\}_{G(x)} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{0} \\ G\Theta I_G \vec{x} \end{array} \right\}_{G(x)} \end{aligned}$$

La **résultante s'annule par symétrie de révolution**. Le moment fait apparaître le **moment quadratique polaire** I_G par rapport à G , calculé à partir de la géométrie de la section plane.

Le moment de torsion est donc égal à $M_t(x) = G\Theta(x)I_G(x)$, il peut varier d'une section à l'autre et dépend donc de x . Cette relation permet de connaître la valeur de l'angle unitaire de torsion $\Theta(x)$ et d'en déduire le champ des contraintes tangentielles $\tau(x, r)$ dans une section droite car $\tau(x, r) = G\Theta(x)r$.

On a donc $M_t(x) = G\Theta(x)I_G(x) \Rightarrow \boxed{\Theta(x) = \frac{M_t(x)}{GI_G(x)}}$ qui est valable à l'échelle globale pour toute la section $(S(x))$.

□

Proposition 1.14.

L'évolution de l'angle de rotation de la section droite φ en fonction de x est donnée par :

$$\varphi(x_2) - \varphi(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} \Theta(x) \, dx. \quad (1.31)$$

Preuve.

Il suffit d'intégrer la relation 1.30 : $\frac{d\varphi}{dx}(x) = \Theta(x)$ entre x_1 et x_2 .

□

On retiendra le cas particulier suivant :

Proposition 1.15.

Soit une poutre soumise à moment de torsion M_t constant et de section de géométrie constante par rapport à la position x sur la ligne moyenne.

L'angle unitaire Θ est donc constant le long de la ligne moyenne et

$$\Theta(x) = \Theta = \frac{\Delta\varphi}{\ell} \quad (1.32)$$

Preuve.

Comme $M_t(x) = M_t$ et la géométrie est constante sur la ligne moyenne $I_G(x) = I_G$, alors $\Theta(x) = \frac{M_t(x)}{GI_G(x)} =$

$$\frac{M_t}{GI_G} = \Theta.$$

$$\text{Et, } \Theta = \frac{d\varphi}{dx}(x) \Rightarrow \Delta\varphi = \int_0^\ell \Theta \, dx \Rightarrow \Theta\ell = \Delta\varphi \Rightarrow \Theta = \frac{\Delta\varphi}{\ell}$$

□

V.3 - Flexion plane

On se place dans le cas d'une sollicitation de **flexion pure**. Le torseur des actions mécaniques de cohésion s'écrit au point $G(x)$ de la ligne moyenne, pour la section droite $S(x)$: $\left\{ \mathcal{T}_{\text{coh}} \right\}_{G(x)} = \begin{Bmatrix} T_y(x) \vec{y} \\ M_{f_z}(x) \vec{z} \end{Bmatrix}$.

a) Champ de contraintes dans une section droite

On formule l'hypothèse, vérifiée expérimentalement :

Hypothèse sur les déformations longitudinales

Le champ des déformations varie linéairement dans une section droite :

$$\forall M \in S(x), \varepsilon(M) = \varepsilon(x, y) = \varepsilon_{\max}(x) \frac{y}{y_{\max}(x)}. \quad (1.33)$$

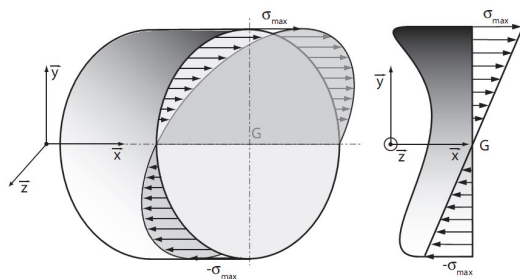


Figure 1.26

Proposition 1.16.

Le champ de contrainte est uniforme dans cette section droite ($S(x)$) :

$$\forall M \in (S(x)), \sigma_{\max}(x) \frac{y}{y_{\max}} = E \varepsilon_{\max}(x) \frac{y}{y_{\max}} \quad (1.34)$$

Preuve.

D'après la relation de comportement en extension 1.20 :

$$\forall M \in S(x), \sigma(M) = E \varepsilon(M) \implies \sigma(x, y) = E \varepsilon(x, y) \implies \sigma(x) \frac{y}{y_{\max}} = E \varepsilon(x) \frac{y}{y_{\max}}. \quad \square$$

On formule l'hypothèse, vérifiée expérimentalement :

Hypothèse sur les déformations de glissement

Le champ des déformations de glissement est uniforme dans une section droite $S(x)$, à une distance y donnée de la ligne moyenne :

$$\forall M \in S(x), \gamma(M) = \gamma(y, z) = \text{cste}(z). \quad (1.35)$$

Proposition 1.17.

Le champ de contrainte tangentielle est uniforme dans cette section droite ($S(x)$) :

$$\forall M \in (S(x)), \tau(M) = \text{cste}(z) \quad (1.36)$$

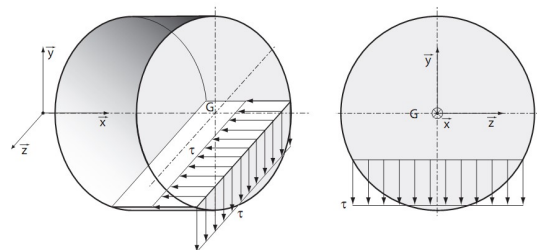


Figure 1.27

Preuve.

Cela se déduit de l'hypothèse précédente et de la relation de comportement en glissement 1.22 :

$$\forall M \in (S(x)), \tau(M) = G \gamma(M) \implies \tau(x, y) = G \gamma(x, y) \implies \tau(M) = \text{cste}(z). \quad \square$$

En utilisant le vecteur position du point M : $\overrightarrow{GM} = y\vec{y} + z\vec{z}$, l'expression du vecteur contrainte au point $M \in (S(x))$ est :

$$\vec{T}(M) = \sigma(x, y)\vec{x} + \tau(x, y)\vec{y} \quad (1.37)$$

Proposition 1.18.

En flexion plane autour de $(G, \vec{z})$, le champ de contrainte est fonction linéaire de y :

$$\sigma(x, y) = \frac{\sigma_{\max}(x)}{y_{\max}(x)} y = -\frac{M_{f_z}(x)}{I_{G_z}(x)} y. \quad (1.38)$$

Preuve.

Pour relier le champ de contrainte au torseur des actions mécaniques de cohésion, il faut écrire :

$$\begin{aligned} \{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} &= \left\{ \begin{array}{c} \iint_{S(x)} \vec{T}(M) \, ds \\ \iint_{S(x)} \overrightarrow{GM} \wedge \vec{T}(M) \, ds \end{array} \right\}_{G(x)} = \left\{ \begin{array}{c} \iint_{S(x)} \sigma(x, y)\vec{x} + \tau(x, y)\vec{y} \, ds \\ \iint_{S(x)} \overrightarrow{GM} \wedge (\sigma(x, y)\vec{x} + \tau(x, y)\vec{y}) \, ds \end{array} \right\}_{G(x)} \\ \Rightarrow \{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} &= \left\{ \begin{array}{c} \overbrace{\iint_{S(x)} \sigma(x, y) \, ds \cdot \vec{x}}^{\vec{0}} + \iint_{S(x)} \tau(x, y) \, ds \cdot \vec{y} \\ \iint_{S(x)} \overrightarrow{GM} \wedge \sigma_{\max}(x) \frac{y}{y_{\max}} \vec{x} \, ds \end{array} \right\}_{G(x)} = \left\{ \begin{array}{c} \iint_{S(x)} \tau(x, y) \, ds \cdot \vec{y} \\ \sigma_{\max}(x) \frac{1}{y_{\max}} \iint_{S(x)} (y\vec{y} + z\vec{z}) \wedge y\vec{x} \, ds \end{array} \right\}_{G(x)} \\ \Rightarrow \{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} &= \left\{ \begin{array}{c} \iint_{S(x)} \tau(x, y) \, ds \cdot \vec{y} \\ \frac{\sigma_{\max}(x)}{y_{\max}} \left(\iint_{S(x)} yz\vec{y} \, ds + \iint_{S(x)} -y^2\vec{z} \, ds \right) \end{array} \right\}_{G(x)} = \left\{ \begin{array}{c} \iint_{S(x)} \tau(x, y) \, ds \cdot \vec{y} \\ -\frac{\sigma_{\max}(x)}{y_{\max}} \iint_{S(x)} y^2 \, ds \cdot \vec{z} \end{array} \right\}_{G(x)} \\ \Rightarrow \{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} &= \left\{ \begin{array}{c} \iint_{S(x)} \tau(x, y) \, ds \cdot \vec{y} \\ -\frac{\sigma_{\max}(x)}{y_{\max}} I_{G_z}(x) \vec{z} \end{array} \right\}_{G(x)} \end{aligned}$$

L'intégrale $\iint_{S(x)} yz\vec{y} \, ds$ est nulle car la poutre est à plan moyen et le plan $(G, \vec{x}, \vec{y})$ est donc plan de symétrie.

Par identification avec le torseur d'action mécanique de cohésion, $\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \left\{ \begin{array}{c} T_y(x)\vec{y} \\ M_{f_z}(x)\vec{z} \end{array} \right\}_{G(x)}$ on en déduit :

$M_{f_z}(x) = -\frac{\sigma_{\max}(x)}{y_{\max}(x)} I_{G_z}(x)$ et on obtient bien

$$\sigma(x, y) = \frac{\sigma_{\max}(x)}{y_{\max}(x)} y = -\frac{M_{f_z}}{I_{G_z}(x)} y$$

□

b) Déformations et déformée

On considère un tronçon de poutre soumis à de la flexion.

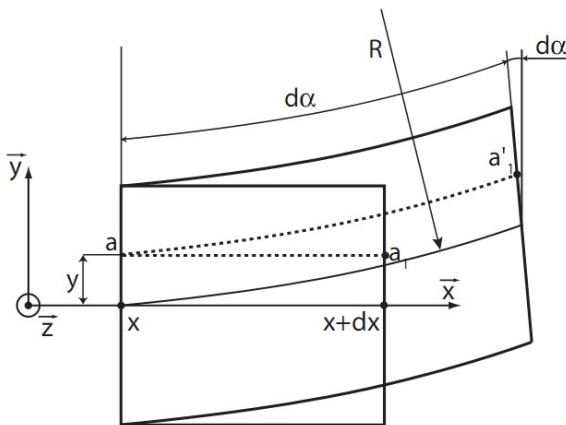


Figure 1.28

La fibre moyenne s'appelle aussi fibre neutre.

La figure suivante représente ce tronçon avant et après déformation. Le problème est d'évaluer la variation de longueur d'une fibre aa_1 , d'ordonnée y par rapport à la ligne moyenne. Cette fibre se transforme après déformation en aa'_1 .

On constate expérimentalement :

Comportement des fibres

- Les fibres situées au-dessus de la fibre moyenne se raccourcissent,
- les fibres situées sous la fibre moyenne s'allongent,
- la fibre moyenne ne change pas de longueur.

Proposition 1.19.

La déformation longitudinale d'une fibre située à l'ordonnée y est fonction linéaire de y :

$$\varepsilon = -y \frac{d\alpha}{dx} \quad (1.39)$$

Preuve.

Pour évaluer la déformation longitudinale, on peut écrire : $\varepsilon = \frac{\overline{aa'_1} - \overline{aa_1}}{\overline{aa_1}}$.

Or, $\overline{aa'_1} = (R - y) d\alpha$ et $\overline{aa_1} = dx$ donc

$$\varepsilon = \frac{\overline{aa'_1} - \overline{aa_1}}{\overline{aa_1}} = \frac{(R - y) d\alpha - dx}{dx} = (R - y) \frac{d\alpha}{dx} - 1$$

Comme la courbure (inverse du rayon de courbure) est liée à α par $\frac{1}{R} = \frac{d\alpha}{dx}$, on a bien :

$$\varepsilon = \frac{R - y}{R} - 1 = 1 - \frac{y}{R} - 1 = -y \frac{1}{R} = -y \frac{d\alpha}{dx}$$

□

Comme nous l'avons vu à l'échelle locale, ligne moyenne devient en effet courbe :

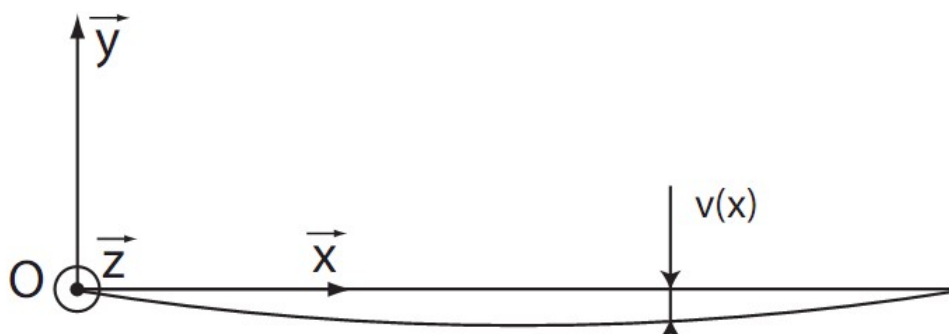


Figure 1.29 – Déformée en flexion

Cette courbe est appelée **déformée**.

Elle est caractérisée par le déplacement vertical $v(x)$ des points de la ligne moyenne.

Proposition 1.20.

Le moment de flexion est relié à la courbure de la déformée par :

$$M_{f_z}(x) = EI_{G_z}(x)v''(x) \quad (1.40)$$

On peut obtenir le déplacement v de la ligne moyenne par intégration de cette équation.

Preuve.

La courbure de la déformée est donnée par $R = \frac{(1 + v'^2)^{\frac{3}{2}}}{v''}$ (voir chapitre 9 du thème courbes paramétrées).

En petites perturbations, les déplacements sont petits et ils varient progressivement, on a donc $v'^2 \ll 1$ et on obtient simplement : $R = \frac{1}{v''}$.

D'une part, la relation de comportement en extension donne : $\sigma = E\varepsilon = -Ey \frac{d\alpha}{dx} = -\frac{Ey}{R} = -Eyv''$.

D'autre part, $\sigma(x) = -\frac{M_{f_z}(x)}{I_{G_z}(x)}y$.

Ainsi, on retrouve bien : $M_{f_z}(x) = EI_{G_z}(x)v''(x)$. □

La fonction $v'(x)$ est la pente de la tangente à la déformée au point $G(x)$.

Elle correspond à la tangente de l'angle d'inclinaison $\alpha(x)$ des sections droites. Pour des petits déplacements, la tangente de cet angle $\alpha(x)$ peut être assimilée à la mesure de cet angle.

VI - Critères de tenue mécanique

VI.1 - Critère de tenue en contrainte

a) Maximum de contrainte normale

Proposition 1.21.

Pour une sollicitation donnée et dans une section S donnée, le matériau reste dans son domaine élastique si la contrainte normale σ ne dépasse pas une valeur maximale, qui est la limite d'élasticité $R_{p0,2\%}$ à 0,2 % de déformation plastique :

$$s |\sigma_{\max}| \leq R_{p0,2\%}. \quad (1.41)$$

Le facteur s est le facteur de sécurité spécifié dans le critère d'appréciation de la fonction technique.

b) Maximum de contrainte tangentielle

Proposition 1.22.

Pour une sollicitation donnée et dans une section S donnée, le matériau reste dans son domaine élastique si la contrainte tangentielle τ ne dépasse pas une valeur maximale, qui est la limite d'élasticité en glissement $R_{pg0,2\%}$ à 0,2 % de déformation plastique :

$$s |\tau_{\max}| \leq R_{pg0,2\%}. \quad (1.42)$$

Le facteur s est le facteur de sécurité spécifié dans le critère d'appréciation de la fonction technique. La limite d'élasticité en glissement est approximativement :

$$R_{pg0,2\%} \simeq 0,5 R_{p0,2\%}. \quad (1.43)$$

c) Cas des sollicitations composées

Dans le cas de sollicitations composées, le dimensionnement s'effectue à l'aide d'une contrainte normale équivalente. Le critère de dimensionnement s'écrit :

$$s \sigma_{eq} \leq R_{p0,2\%}. \quad (1.44)$$

Pour cela, on calcule la résultante des contraintes normales :

$$\sigma = \sigma_{traction} + \sigma_{flexion}, \quad (1.45)$$

et la contrainte tangentielle τ liée à la sollicitation de torsion. La contrainte de cisaillement liée à l'effort tranchant en flexion est en général négligeable pour les structures élancées.

Matériaux fragiles	Matériaux ductiles	
Contrainte de Rankine	Contrainte de Tresca	Contrainte de Von Mises
$\sigma_{eq} = \frac{1}{2} (\sigma + \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2})$	$\sigma_{eq} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2}$	$\sigma_{eq} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2}$

VI.2 - Déplacement ou raideur en un point donné de la ligne moyenne

Proposition 1.23.

Le critère de dimensionnement en déplacement imposé en un point G_0 particulier de la ligne moyenne s'exprime :

$$s_\varphi |\varphi(x_0)| \leq \varphi_{\max}, \quad s_\alpha |\alpha(x_0)| \leq \alpha_{\max}, \quad s_u |u(x_0)| \leq u_{\max}, \quad s_v |v(x_0)| \leq v_{\max}. \quad (1.46)$$

Les facteurs s_i ($i \in \{\varphi, \alpha, u, v\}$) sont les facteurs de sécurité spécifiés dans le critère d'appréciation de la fonction technique.

Sollicitation	Type d'élément	Valeur du critère	Paramètre
Flexion	Arbre de transmission	$v_{\max} < 0,08\% L$	L , distance entre les paliers en mm
	Arbre de renvoi	$v_{\max} < 0,15\% L$	
	Roue d'engrenage montée sur l'arbre	$v_{\max} < 0,05b$	b , largeur de la roue en mm
	Paliers lisses	$v_{\max} < 0,1h$	h , épaisseur du film d'huile en mm
Torsion	Arbre de transmission	$\varphi_{\max} < 1^\circ$	Pour une longueur de référence de $20d$, où d est le diamètre de l'arbre en mm
	Arbre de renvoi	$\varphi_{\max} < 0,3^\circ$	Pour un mètre de longueur

Table 1.5 – Exemples de critères de dimensionnement pour les arbres de transmission

Définition 1.12: arbre de transmission.

Arbre pour lequel la sollicitation de torsion est prépondérante.

Définition 1.13: arbre de renvoi.

Arbre pour lequel la sollicitation de flexion est prépondérante.

Le cahier des charges peut imposer un critère de déplacement sous la forme d'une valeur cible de la raideur de la structure. On peut définir des raideurs en comparant les déplacements pour une section donnée $S(x_0)$ et les composantes du torseur de petits déplacements de cette section :

$$k_\varphi = \frac{C_t}{\varphi(x_0)}, \quad k_\alpha = \frac{F}{\alpha(x_0)} \quad \text{ou} \quad k_\alpha = \frac{C_f}{\alpha(x_0)}, \quad k_u = \frac{F}{u(x_0)}, \quad k_v = \frac{F}{v(x_0)}. \quad (1.47)$$

- k_φ est la raideur angulaire de torsion en N m rad^{-1} ,
- k_α est la raideur angulaire de flexion en N rad^{-1} ou en N m rad^{-1} suivant la définition,
- k_u est la raideur linéaire de traction en N m^{-1} ,
- k_v est la raideur linéaire de flexion en N m^{-1} .

VI.3 - Exemples de valeurs des facteurs de sécurité

s	Charges exercées sur la structure	Contraintes dans la structure	Comportement du matériau	Observations
$1 < s < 2$	régulières et continues	connues	testé et connu	fonctionnement constant sans à-coups
$2 < s < 3$	régulières et assez bien connues	assez bien connues	testé et connu moyennement	fonctionnement usuel
$3 < s < 4$	moyennement connues mal connues ou incertaines	moyennement connues mal connues ou incertaines	non testé connu	avec légers chocs et surcharges modérées

Table 1.6

VI.4 - Concentrations de contraintes

Lorsque, le long d'une structure élancée, une variation brutale de la géométrie est nécessaire pour réaliser un épaulement, un alésage transversal ou une gorge, on ne peut plus appliquer l'hypothèse de Saint-Venant. Les champs de contrainte calculés par la théorie des poutres ne sont plus représentatifs.

Pour estimer les valeurs maximales, on introduit le concept de facteur de concentration de contrainte K_t :

$$K_t = \frac{\text{contrainte maximale dans la section réelle}}{\text{contrainte nominale}}. \quad (1.48)$$

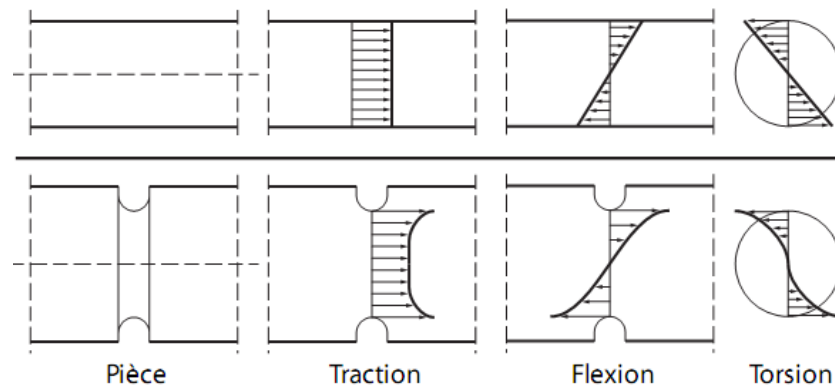


Figure 1.30

Définition 1.14.

La contrainte nominale est définie comme la contrainte maximale obtenue sur la géométrie nominale au niveau de la plus petite section. Suivant le type de contrainte, on a :

$$K_t = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\text{nom}}} \quad (\text{contrainte normale}) \quad (1.49)$$

$$K_t = \frac{\tau_{\max}}{\tau_{\text{nom}}} \quad (\text{contrainte tangentielle}) \quad (1.50)$$

Des exemples de contraintes nominales pour un épaulement et pour une sollicitation de traction et de flexion sont donnés ci-dessous.

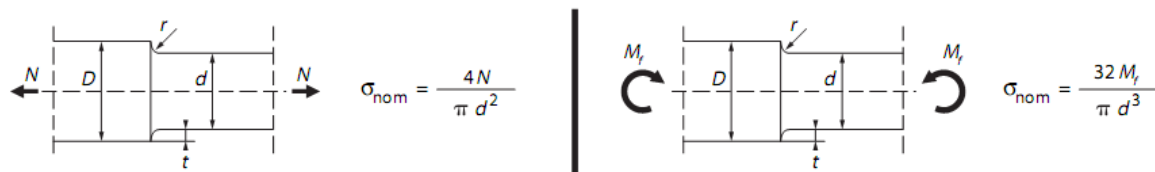


Figure 1.31

Les facteurs de concentration de contrainte peuvent être déterminés :

- par des calculs numériques par la méthode des éléments finis en utilisant la théorie de l'élasticité ;

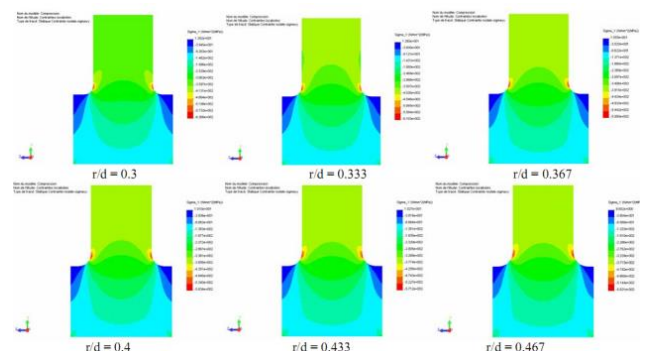
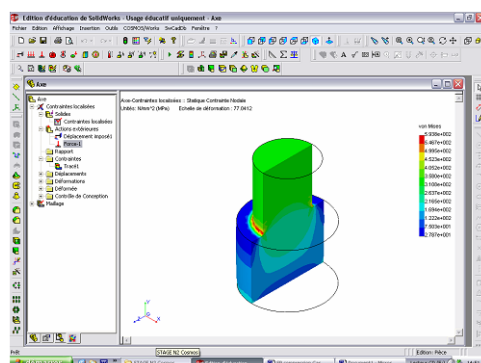


Figure 1.32

- par utilisation d'un abaque ;

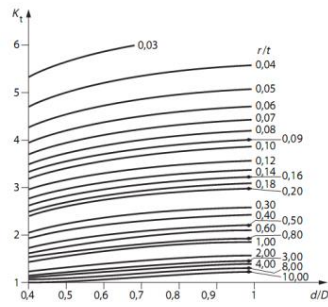


Figure 1.33

- par l'utilisation d'une relation de calcul analytique approchée.

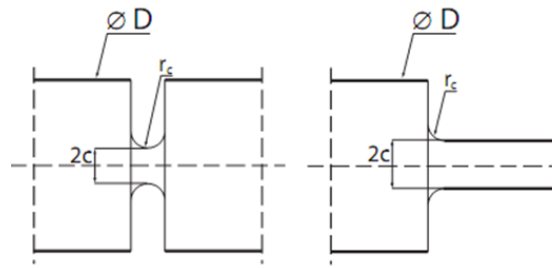


Figure 1.35

Le facteur de concentration de contraintes en torsion est donné par la relation approchée :

$$K_t = 1 + \alpha_t \sqrt{\frac{c}{r_c}}, \quad \text{avec} \quad \alpha_t = 2. \quad (1.51)$$